PBO

Nama : Alusan Franciscus Simanjuntak

NIM : 41425040

Prodi : DIV TRPL

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   ➔ Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter dan getter-nya tidak dibuat di dalam IKenderaan karena atribut tersebut merupakan karakteristik khusus yang hanya digunakan oleh kelas Motor dan Mobil, bukan oleh semua jenis kendaraan. Berdasarkan program, Sepeda hanya menggunakan atribut umum seperti dimensiKendaraan, jlhRoda, jlhSpion, dan warnaKendaraan, sehingga tidak membutuhkan atribut-atribut khusus tersebut. Jika setter dan getter atribut tersebut dimasukkan ke dalam IKenderaan, maka setiap kelas yang mengimplementasikan interface tersebut, termasuk Sepeda, akan dipaksa menyediakan metode yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini kurang baik dari sisi desain karena membuat interface terlalu spesifik dan melanggar prinsip **Interface Segregation Principle (ISP)**. Oleh karena itu, IKenderaan sebaiknya hanya berisi karakteristik atau perilaku yang umum dimiliki semua kendaraan, sedangkan atribut dan setter-getter yang bersifat khusus ditempatkan pada kelas Motor dan Mobil. Pembagian tersebut juga mendukung konsep **enkapsulasi** karena setiap kelas bertanggung jawab mengelola data yang memang menjadi bagian dari karakteristiknya sendiri.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   Kode

```
 *
 * @author user
 */
public class Kendaraan implements IKendaraan{
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public protected Kendaraan () {}

    @Override
    public void protected setJlhRoda (int value) {
        jlhRoda = value;
    }
    @Override
    public void protected setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }
    @Override
    public void protected setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }
    @Override
    public void protected setWarnaKendaraan(String value) {...3 lines }
    @Override
    public void protected cetakInformasi (Object o){
        if (o == null) System.out.println ("Obejct is Null");
    }
    @Override
    public int protected getJhRoda () {
        return jlhRoda;
    }
    @Override
    public int protected getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }
    @Override
    public int protected getJlhSpion () {
        return jlhSpion;
    }
    @Override
    public String protected getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
```

   Output

```
cd C:\Users\user\OneDrive\Documents\PBO\percobaan_package; "JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Java\\jdk-23" 
Scanning for projects...

------------------< com.mycompany:percobaan_package >-------------------
Building percobaan_package 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ percobaan_package ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\user\OneDrive\Documents\PBO\percobaan_package\src\main\res

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_package ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes
-------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[18,16] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[18,17] '(' expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[18,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[22,16] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[22,17] '(' expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[22,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[26,16] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[26,17] '(' expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[26,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[30,16] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[30,17] '(' expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[30,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[34,16] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[34,17] '(' expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[34,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[38,15] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[38,26] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[42,15] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[42,26] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[46,15] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[46,26] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[50,18] <identifier> expected
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[50,29] invalid method declaration; return type required
23 errors
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.220 s
Finished at: 2026-10-02T11:17:50+07:00
```

3. Pada percobaan ini, seluruh metode pada kelas Kendaraan diubah menjadi protected, tetapi muncul error karena Kendaraan mengimplementasikan interface IKendaraan yang metodenya secara default bersifat public. Metode yang di-override tidak boleh memiliki akses yang lebih sempit, sehingga harus tetap public. Selain itu, protected hanya dapat diakses dari package yang sama atau melalui inheritance, sedangkan Percobaan_packages berada pada package berbeda. Jadi, metode tersebut tidak dapat dipanggil langsung dari

kelas utama. Perlu diperhatikan juga bahwa penulisan seperti public protected tidak valid dalam Java karena tidak boleh menggunakan dua access modifier sekaligus.

```
public class Mobil extends Kendaraan {
    private int protected jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float protected panjangGagang, rasioGigi;

    public protected Mobil() {}

    public void protected setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    public void protected setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }

    public void protected setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }

    public void protected setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }

    @Override
    public float protected kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    public void protected tampilInformasi(Object o) {
        System.out.println("==");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.",
                ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("==");
    }
}
```

```
cd C:\Users\user\OneDrive\Documents\PBO\percobaan_package; "JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Java\\jdk-23" cmd /c "\"C:\\Program Files\\NetBeans-24\\netbeans\\java\\maven\\bin\\mvn.cmd\" -De
Scanning for projects...

------------------< com.mycompany:percobaan_package >-------------------
Building percobaan_package 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ percobaan_package ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\user\OneDrive\Documents\PBO\percobaan_package\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_package ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes
-------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[6,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[6,35] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[7,10] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[7,42] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[11,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[11,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[11,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[15,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[15,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[15,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[19,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[19,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[19,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[23,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[23,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[23,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[28,17] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[28,25] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[33,16] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[33,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[33,27] invalid method declaration; return type required
21 errors
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.151 s
Finished at: 2026-10-02T11:24:05+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

➔ Pada percobaan ini, seluruh metode pada kelas Mobil diubah access modifier-nya menjadi protected. Perubahan tersebut menyebabkan error karena metode pada Mobil kemungkinan merupakan metode yang diwarisi atau di-override dari kelas induknya, yaitu Kendaraan. Jika metode pada Kendaraan memiliki access modifier public, maka metode yang di-override pada Mobil tidak boleh diubah menjadi protected karena access modifier tidak boleh dipersempit saat melakukan overriding. Selain itu, jika metode tersebut berasal dari interface IKendaraan, metode implementasinya juga harus tetap public. Access modifier protected hanya dapat digunakan untuk akses dari package yang sama atau kelas turunannya. Oleh karena itu, perubahan metode pada Mobil menjadi protected menyebabkan error karena tidak sesuai dengan aturan overriding Java dan membatasi akses metode yang sebelumnya bersifat public. Dengan demikian, metode Mobil yang melakukan @Override harus tetap menggunakan public jika metode pada kelas induk atau interface-nya bersifat public.